2018.9.??模拟赛题解

samjia2000

August 20, 2018

1 洛希极限

1.1 Source

CC TBGRAPH

1.2 Solution

由于要求的是最长的路径，所以对于路径中相邻的两个位置(x_i, y_i)和(x_{i+1}, y_{i+1})必定满足$x_i + 1 = x_{i+1}$或$y_i + 1 = y_{i+1}$。

那么只需要对每个位置(i, j)预处理出$Left[i][j]$分别表示在第$j-1$列可以转移到(i, j)的点的第一维的最小值，$Down[i][j]$类似。

然后可以发现对于每行每列维护一个单调队列优化DP即可。

对于每组数据，时间复杂度$O(q + n \times m)$

2 特立独行的图

2.1 Source

CC FARGRAPH

2.2 Solution

考虑这个图的补图，即图中有边当且仅当$i \neq j$且$|a_i - a_j| < \frac{L}{2}$。

假设a_i最小的点是A最大的点是B。

如果只考虑与A有连边的点，那么这些点从小到大排序的顺序与按度数从小到大排序的顺序是一样的。

对于B有类似的结论。

所以可以知道所有点中度数最小的点一定是A或B。

取出度数最小的点，将其视为A（取反就是另一种方案下的B），然后取出所有与A有连边的点，将这些点按照度数从小到大排序，就可以得到与A相连的点的顺序，那么剩下的就是仅与B有连边的点，对于这些点按照度数从大到小排序就可以得到所有点的顺序了。

得到所有点的点权的相对顺序之后，所有的绝对值符号都可以去掉了，容易发现这个就是一个差分约束系统的模型。

如果确定了L的权值，那么跑spfa判负环即可。

一个经典做法是二分L的值，用这个值跑spfa，如果有负环，那么取出这个负环中L的系数，如果系数大于0，那么说明L过小否则L过大。

但是这样直接跑的边数是$O(n^2)$级别的，需要把边数减少。

由于已经确定了相对顺序，所以每个点i有连边的一定是一段连续的区间$[l, r]$，所以关于这个点的所有关系都可以写成四条不等式：

1. $f_i - f_{l-1} \geq \frac{L}{2}$
2. $f_i - f_l \leq \frac{L}{2} - 1$
3. $f_r - f_i \leq \frac{L}{2} - 1$
4. $f_{r+1} - f_i \geq \frac{L}{2}$

然后边数就变成$O(n)$了。

但是注意还有一个特殊情况就是$a_B - a_A = L$且存在一个点x满足$a_x = \frac{a_B + a_A}{2}$，这个点在补图中与$A$和$B$都没有连边，需要对这个点进行特判。

3 玩游戏

3.1 Source

PE444

3.2 Solution

对于每个人，他知道的信息是前面还在原地的人的牌的数字（记为集合P）以及还没有出现的数字（记为集合R）。

考虑每个人的策略是什么，实际上每个人的策略是：如果R中的最小值$\min R$小于P中的最大值$\max P$，那么这个人就换选择用当前的牌换掉$\max P$，否则就会选择操作1.

考虑证明，不妨使用数学归纳法。

对于第n个人，显然会选择更优的那个，所以一定成立。

对于第$i(i < n)$个人，假设上面的策略对于第$i+1..n$个人都成立：

先来证明$\min R > \max P$时一定会选择刮开当前的牌：由于以后的牌都大于$\max P$，所以无论他手上这张牌怎么换，最后都一定比$\max P$ 大。

然后证明$\min R < \max P$时最优策略是选择换掉$\max P$，利用反证法，假设没有选择换掉，而是选择刮开当前的牌，我们希望证明最后这个人手中的牌一定不会比$\max P$优，按两种情况讨论：”**刮开的牌大于**$\max P$**”**和”**刮开的牌小于**$\max P$”

先来证明第二种”**刮开的牌小于**$\max P$”：

在证明之前先来约定一些词：

关键时刻：当经过若干个人的抉择之后，$\max P$这张牌的所属发生变动的时候或$\min R' > \max P'$这个条件成立时，我们称这次选择为“关键时刻”。

下面先来证明，对于当前的$\max P$，在到达下一个关键时刻的时候的$\max P'$必然会劣于此时的值。

根据关键时刻的假设，关键时刻前一定是满足$\min R < \max P$的，所以这些人一定会选择换掉$\max P$。

考虑这次关键时刻，当这个人选择的牌是小于次大值的时候，新的$\max P'$比最开始的时候小，而如果这之后满足$\min R' > \max P'$，我们知道这个人选择的一定是原本的$\min R$，由于选择前是满足$\min R < \max P$的，所以新的$\max P'$也一定会比原本的小，同时，这之后的所有人在进行操作2时都一定不会选择此时的P中的元素。

证明完“对于当前的$\max P$，在到达下一个关键时刻的时候的$\max P'$必然会劣于此时的值。”，我们回到原本的证明。

如果这个人刮开的牌是小于$\max P$的，那么由于每次关键时刻$\max P$会减小，并且在下一次满足$\min R' > \max P'$之后，这个人的牌一定不会再被选择，所以这个人的牌最后一定是不会优于当前的$\max P$.

然后对于第一种情况：“刮开的牌大于$\max P$”，那么刮开的这张牌会成为新的$\max P'$，考虑下一次关键时刻，由于原本是满足$\min R < \max P$的，所以新的$\max P'$必然会变成小于原本的$\max P$，然后接下来的证明就变得与第二种情况极其类似了，就不继续阐述了。

那么对于一个排列，我们一定可以确定每个人的策略是什么。

更进一步的，可以发现，选择操作1的人（除第一个人之外）的前一个人手中的一定是这个后缀中的最小值，那么选择操作1的数量就等价于满足牌的数字是这张牌开始的后缀中的最小值的数量。

设$suf_i = min\{a_j | i \le j\}$，那么$E(n)$就等价于长度为$n$的随机排列中，满足$a_i = suf_i$的位置$i$的期望数量。

考虑如果数字i是满足上面的条件的，那么就说明i是在数字$1..i-1$之后的，只考虑所有排列中$1..i$的排列情况中，i排在最后面的概率是$\frac{1}{i}$.

那么$E(n)$就是调和级数的第n项：$E(n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$

问题是计算$S_k(n)$，考虑$S_k(n)$的生成函数，对于$k=0$有$S_0(x) = H(x) = \frac{-\ln(1-x)}{1-x}$

那么$S_k(x) = S_{k-1}(x) \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{-\ln(1-x)}{(1-x)^{k+1}}$

考虑怎么快速计算$S_k(n)$。

对$S_k(x)$求导可以得到

$$
\begin{aligned}
S_k'(x) &= (\frac{-\ln(1-x)}{(1-x)^{k+1}})' \\
&= \frac{(-\ln(1-x))'}{(1-x)^{k+1}} - \frac{((1-x)^{k+1})' \cdot (-\ln(1-x))}{((1-x)^{k+1})^2} \\
&= \frac{\frac{1}{1-x}}{(1-x)^{k+1}} + \frac{(k+1)(1-x)^k \cdot (-\ln(1-x))}{(1-x)^{2k+2}} \\
&= \frac{1}{(1-x)^{k+2}} + (k+1) \cdot \frac{-\ln(1-x)}{(1-x)^{k+2}} \\
&= \frac{1}{(1-x)^{k+2}} + (k+1) \cdot S_{k+1}(x)
\end{aligned}
$$

对于$S_k(n)x^n$有：

$(S_k(n)x^n)' = nS_k(n)x^{n-1} = \binom{n+k}{k+1}x^{n-1} + (k+1)S_{k+1}(n-1)x^{n-1}$

故有：

$n \times S_k(n) = (k+1) \times S_{k+1}(n-1) + \binom{n+k}{k+1}$

整理可得：

$S_{k+1}(n) = \frac{n+1}{k+1} S_k(n+1) - \frac{\binom{n+k+1}{k+1}}{k+1}$

对于$k > 0$，可以先计算出$S_{k-1}(n+1)$然后用上面的式子来计算，对于$k = 0$，当n较小的时候可以直接暴力，而当n较大的时候可以用$H(n) \approx \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n}$来计算，其中$\gamma$为欧拉常数，约为0.5772156649.

还有另外的式子是：$S_k(n) \approx \frac{n^k}{k!}(H(n) - H(k))$，其中$H(n)$为调和级数第$n$项。